

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Высшая школа бизнеса**

**Проектная работа
по курсу «IT-консалтинг»
«Проект создания модуля с автоматической аналитикой для менеджеров
в приложении SFA для Альфа-Банка»**

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
образовательная программа «Бизнес-информатика»

Проект выполнила команда №4:

Гущина Александра Геннадьевна (ББИ 2104)

Кузнецов Владимир Петрович (ББИ 2104)

Лоик Екатерина Викторовна (ББИ 2104)

Новиков Иван Александрович (ББИ 2104)

Чекурашева Алиса Ильинична (ББИ 2101)

Руководитель курсового проекта:

Костенко Любовь Викторовна

Содержание

Введение.....	6
Основная часть.....	7
1. Цели и задачи проекта.....	7
2. Планирование.....	9
2.1. Команда проекта.....	9
2.2. Методология проекта.....	9
2.3. Календарный план проекта.....	9
3. Предпроектное обследование.....	11
3.1. Встречи.....	11
3.2. Участники проекта.....	12
3.3. User stories.....	12
4. Нефункциональные требования.....	14
5. Функциональные требования.....	16
5.1. Требования к системе.....	16
5.2. Требования к процессам.....	17
6. Описание решения.....	21
6.1. Архитектура решения.....	21
6.2. Сравнение с конкурентами.....	23
6.3. Описание работы модуля.....	24
6.4. Сценарии использования модуля.....	26
6.5. Финансовая модель.....	27
6.5.1. Затраты на проект.....	27
6.5.2. Экономия человеко-часов.....	28
6.5.3 Ожидаемая прибыль.....	29
6.5.4 Эффекты от внедрения.....	30
6.6 Риски проекта.....	30
6.6.1 Идентификация рисков.....	30
6.6.2 Предлагаемые мероприятия по реагированию.....	31
6.7 Критерии успешности проекта.....	32
Заключение.....	33
Список использованных источников.....	34
Приложения.....	35
Приложение 1. План проекта.....	35
Приложение 2. Протоколы встреч.....	35
2.1. Протокол встречи 18.01.....	35
2.2. Протокол встречи 25.01.....	36

<u>2.3. Протокол встречи 02.02.....</u>	<u>37</u>
<u>Приложение 3. Устав проекта.....</u>	<u>38</u>
<u>Приложение 4. Концепция проекта.....</u>	<u>38</u>
<u>Приложение 5. Реестр рисков.....</u>	<u>38</u>
<u>Приложение 6. План реагирования на риски.....</u>	<u>38</u>

Введение

В компании Альфа-банк существует уникальная внутренняя система SFA, в которой ведутся все записи о каждом касании с клиентом. Таким образом, аналитика на основе Big Data, особенности истории и прочие детали позволяют сделать сервис более клиентоориентированным.

Данной системой пользуются сотрудники отделений и руководители. Вторые в свою очередь загружают отчёты и создают их на основе данных от своих сотрудников. Это важная часть для менеджмента ситуации в каждом отделении и в повышении качества обслуживания.

Однако на данном этапе руководители сталкиваются с проблемами при создании 3-х отчётов в день: времязатратность процесса приводит к тому, что руководители отделений могут на долгое время выпасть из процесса ради создания отчёта и не могут в это время помочь сотрудникам банка в улучшении сервиса. Для банка важно создать условия, при которых всем было бы комфортно работать, а также соблюдался принцип ориентированности на клиента.

Основные рамки проекта – это в первую очередь бюджет и совместимость с уже существующей системой и технологическим стеком Альфа-банка. Создание модуля по ускорению работы руководителей очень актуален для заказчика, поскольку он приведет к повышению финансовых показателей и позволит более грамотно распределить ресурсы.

В качестве цели для курсового проекта можно выделить анализ системы создания отчётов руководителями, разработку решения для устранения боли заказчика, а также более подробное и практическое изучение подходов к решению различных бизнес-проблем в реальной бизнес-среде.

Для получения необходимых сведений о внутренней работе системы, командой было проведено 3 интервью с действующими руководителями внутри Альфа-банка. Каждое интервью позволяет проанализировать разные точки взгляда на работу системы и особенность отчетности руководства.

Основная часть

1. Цели и задачи проекта

Целью реализации проекта внутри Альфа-банка является создание модуля для внутреннего пользования с системой отчетности (PipeLine) с внедрением раздела онлайн-аналитики, отказаться от использования Excel для контроля продаж и увеличить доверие сотрудников к собственной системе банка.

Модуль включает в себя:

1. Информацию по количеству фактов взаимодействия с клиентом в отделении и на звонках
2. Информацию по факту продажи/отказа от продукта в процессе коммуникации с клиентом
3. Информацию о продажах по сотруднику и отделению в разрезе ключевых KPI. Данные по продажам будут автоматически рассчитываться в ключевые показатели по отделению для облегчения работы руководителя отделения
4. Возможность вывода информации по количеству и сумму запланированных и проданных продуктов
5. Сводную статистику для руководителей регионов и дивизионов, а также менеджера

Задачами проекта можно соответственно выделить следующее:

1. Предоставление руководителю инструмента по контролю в онлайн-режиме озвученных предложений для более эффективной корректировки стратегии работы отделений и определения ключевых KPI
2. Оптимизация времени сотрудника и руководителя за счет отказа от ведения файлов Excel, на основании которых собираются ежедневные отчеты
3. Предоставление возможности иметь в системе банка полную аналитику касаний с клиентом
4. Достичь проникновение модуля не менее 95% сотрудников, использующих дашборд за месяц
5. Достигнуть VOЕ сотрудников по работе с инструментами на 4.5 из 5
6. Увеличение количества продаж кредитов наличными на 0,3%

В качестве основных этапов работы были выделены следующие шаги:

1. Планирование проекта (На данном этапе проводится первичный анализ бизнес задачи, а также интервью с заказчиком, исходя из него закладывается план реализации проекта)
2. Предпроектное обследование (Осуществляется экспресс-диагностика модуля воронки продаж Альфа банка, исследуются “узкие места” модуля, на основе анализа формируются бизнес требования к ИТ-решению, также осуществляется выбор и обоснование инструментов для решения поставленной задачи)
3. Разработка и обоснование ИТ-решения (Описывается функциональная схема/архитектура ИТ-решения для воронки продаж, характеризуется функциональность решения и ожидаемых бизнес-эффектов, формируется техническое задание работы системы, проектируется прототип)
4. Создание отчета по проекту (Корректируются ошибки, выявленные на предыдущих этапах, подводятся итоги, формируется отчет о произведенной работе)
5. Защита проекта (Проект защищается публично)

2. Планирование

2.1. Команда проекта

Екатерина Лоик – роли “Руководитель проекта” и “Менеджер продукта”

Иван Новиков – роли “Системный аналитик” и “Солюшен архитектор”

Владимир Кузнецов – роли “Бизнес-аналитик” и “Бизнес-архитектор”

Алиса Чекурашева – роли “Бизнес-аналитик” и “Бизнес-архитектор”

Александра Гущина – роль “Специалист по требованиям”

2.2. Методология проекта

Методология работы над проектом сочетает в себе элементы каскадной методологии и Agile. На уровне планирования проекта и распределения нагрузки на неделю мы придерживались каскадной модели, поскольку у нас была конкретная последовательность элементов проекта, которые нам надо сделать за определенный срок. Внутри недели мы придерживались принципов Agile, так как в процессе выполнения задач часто приходилось менять решения, подхватывать задачи друг друга, помогать и исправлять возникающие ошибки в гибком формате.

2.3. Календарный план проекта

Работа над проектом будет происходить с 17 января до 24 марта 2024 г. Возможно увеличение сроков на 2 месяца. Весь проект делится на 5 этапов: планирование проекта, предпроектное обследование, разработка и обоснование ИТ-решения, подготовка отчета по проекту, защита проекта. В каждом этапе происходит деление задач по уровню приоритета: высокий приоритет, средний приоритет и низкий приоритет.

Этап 0 длится 4 дня 17.01–20.01, в данном этапе высокий приоритет у выбора кейса.

Этап 1 длится 7 дней 21.01–27.01, на данном этапе проведение интервью с представителем заказчика имеет высокий приоритет.

Этап 2 длится 14 дней 28.01–10.02, на данном этапе приоритетной задачей является формирование бизнес требований к ИТ-решению.

Этап 3 длится 14 дней 11.02–24.02, в данном этапе высокий приоритет у написания ТЗ работы системы.

Этап 4 длится 21 день 25.02-16.03, самой приоритетной задачей является подготовка отчета по выполненной работе.

Этап 5 длится 7 дней 17.03–24.03, создание презентации и публичная защита проекта являются самыми приоритетными на данном этапе.

3. Предпроектное обследование

3.1. Встречи

Для исследования проблемы заказчика было проведено несколько встреч с руководителями разных уровней менеджмента. Первая встреча состоялась 18 января в ДО Альфа Банка на Третьяковской с руководителем отделения Павлом. Мы узнали о различных внутрибанковских системах для учета касаний с клиентами, что такое пайплайн. Как организована работа в банке, выстроен процесс обслуживания клиентов, как сам руководитель использует модуль. А также обсуждены проблемные моменты разрабатываемого модуля с точки зрения руководителя отделения и клиентских менеджеров. Итогом встречи можно считать пул проблем, которые обозначил для нас руководитель отделения, а также общее понимание предметной области. Одной из главных проблем выделено использование менеджерами сторонней программы Excel, из-за чего потом руководителю отделения приходится вручную собирать с сотрудников отчеты по выполняемости показателей.

Следующая встреча состоялась 25 января с Дивизиональным руководителем Светланой Охлопковой. Здесь были заданы более предметные вопросы, а также получен взгляд Дивизионального руководителя как пользователя системы. Команда узнала о важности прозрачности бизнес-процессов в каждом отделении, проведении всех касаний с клиентами внутри одного ПО, а также оптимизации загрузки актуальных данных и аналитики. Светлана также рассказала о способах мотивации сотрудников и клиентоориентированности систем Альфа Банка. В качестве результата взяты проблемы и ограничения, обозначенные Светланой.

Также удалось побеседовать с Анной Знаменской – региональным руководителем Краснодарского края. Заданы вопросы про якорные сервисы и комиссионные сборы, как все это отображается в системе сейчас. Узнали о функционале, который Анна использует в работе, ее ключевые боли и сценарии использования внутренней системы, заданы финальные вопросы касательно KPI сотрудников и продукты, которые продает банк, были закрыты на данной встрече. По итогу появилось понимание всех типов продуктов, которые необходимо отображать в модуле, а также вид отчетностей для руководителей и как необходимо настраивать детализацию для фильтров.

3.2. Участники проекта

В качестве участников проекта были определены следующие группы пользователей:

1. Руководитель отделения:

Руководитель – непосредственный пользователь раздела онлайн-аналитики. Модуль сокращает время руководителя на составление отчетов по подчиненным. Сокращение времени на выполнение рутинных задач, наличие полной информации по клиентам и “полная картина” по ключевым показателям для корректировки стратегии работы станут помощью для руководителя.

2. Сотрудники банка (клиентские менеджеры):

Проект влияет на сокращение времязатрат менеджеров на ведение Excel. Часть улучшений модуля направлена именно на менеджеров, они также используют этот модуль.

3. Дивизиональный руководитель:

Как начальник руководителя отделения заинтересован во внедрении модуля, так как будет получать информацию без дополнительного запроса в сеть. Также глубина анализа данных зависит от их точности, что также интересует дивизионала.

4. Клиенты банка:

Оптимизация процесса обслуживания и более точная работа сотрудника с клиентом повышают лояльность и доверие к услугам банка.

5. Топ-менеджмент банка:

Заинтересованы в достижении ключевых целей и результатов банка и улучшении качества обслуживания клиентов

3.3. User stories

- 1) Я как клиентский менеджер хочу иметь автоматическое обновление данных по сделкам, чтобы в режиме реального времени отслеживать необходимый объем работы и качественно выполнять план по продажам.
- 2) Я как клиентский менеджер хочу иметь полное представление обо всех сделках и их зачёте в мотивацию, потому что хочу концентрироваться на выполнении рабочих задач и прозрачно понимать оценку своих заслуг, а не отвлекаться на проверки зачтённых сделок.
- 3) Я как руководитель отделения/дивизиональный руководитель хочу иметь понимание о состоянии работы сотрудника/отделения/дивизиона

в режиме реального времени в разрезе по категориям, сделкам с клиентами и по эффективности сотрудников/отделений, потому что обновление данных и получение выгрузок отнимает время сотрудников/руководителей и не дает возможности выделить время на помощь.

- 4) Я как руководитель отделения/дивизиональный руководитель хочу тратить меньше времени на создание отчетов по 3 раза в день, чтобы больше времени уделять сотрудникам/отделениям, а также проблемным точкам.

4. Нефункциональные требования

- Совместимость: Модуль должен быть совместим с системой SFA, на базе которой интегрируются базы данных заказчика и технологическим стеком
- Производительность и скорость: обработка данных согласно заданным параметрам пользователем и построение дашборда/обновление данных в дашборде занимает от 15 до 30 секунд
- Надежность: Модуль должен соответствовать требованиям пользователей и требованиям, прописанным в инструкции для пользователей (руководителей отделений и клиентских менеджеров)
- Доступность: модуль должен быть доступен в рабочие дни с 8:00 до 20:00 для изменения своего пайпа клиентским менеджером, с 7:00 до 21:00 для создания отчетов руководителем отделения, всегда должна быть доступна для просмотра дивизиональным руководителем и вышестоящим руководством и по запросу должна быть доступна для внесения изменений уполномоченными сотрудниками.
- Масштабируемость: модуль должен быть универсален для различных регионов и отделений, должна быть возможность масштабируемости на страну
- Юзабилити: Модуль должен быть прост в использовании и иметь интуитивно понятный интерфейс для взаимодействия (User-friendly, интуитивно понятные кнопки, объяснение всех функций). Ключевая метрика: 90% опрашиваемых руководителей сообщают о положительном опыте использования интерфейса
- Ремонтопригодность: модуль должен иметь возможность для быстрой отладки в течение часа при возникновении неполадок. Неполадки в модуле не должны влиять на работу остальных систем банка
- Безопасность: система должна быть защищена от несанкционированного доступа, в том числе сотрудников с неподходящей бизнес-ролью.
- Техническое обслуживание: Система должна быть проста в обслуживании и обновлении при выпуске релизов ПО
- Возможность отключения модуля: При возникновении неполадок работы системы, также допускается возможность полного отключения модуля онлайн-аналитики
- Юридические требования:
 - Заказчик модуля должен иметь Банковскую Лицензию ЦБ РФ

- Заказчик модуля должен обладать лицензией на техническую защиту конфиденциальной информации (ТЗКИ)
- Хранение персональных данных клиентов должно осуществляться согласно Статье 152-ФЗ “О персональных данных”
- Перед выдачей новым сотрудникам допусков в модуль банк обязуется информировать и подписать письменное соглашение о неразглашении (NDA), в том числе персональных данных
- Требования к безопасности:
 - Требуется соответствие следующим документам: отраслевой стандарт СТО БР ИББС. Набор требований к организации защиты охраняемой законом информации, включая требования к техническим средствам, описывается в данном документе. Защита персональных данных должна осуществляться с помощью средств криптографической защиты в целях обеспечения зашифрованного хранения, а также специализированных решений класса DLP – Data Loss Prevention.

5. Функциональные требования

5.1. Требования к системе

Из проведенного анализа командой сформулированы требования к модулю в системе SFA, которые в дальнейшем применимы при создании технического задания команде разработки. В функциональные требования можно вынести следующие пункты:

- Обработка запросов проводится не дольше 30 секунд, а данные появляются в режиме реального времени
- Автоматический расчет показателей в режиме реального времени в личном кабинете руководителей (аналитика включает в себя следующие показатели: конверсия, количество звонков, количество выданных продуктов, количество клиентов, среднее время обслуживания и ожидание по дню на уровне офисов и сотрудников)
- Возможность фильтровать полученные данные, детализировать показатели (по действиям конкретного сотрудника, по сделкам за определенный период, по наименованию продаж и тд)
- Автоматическое и быстрое создание дашборда, с настройкой содержания дашборда
- Возможность изменения данных запланированных сделок в пайпе: перенос, изменение суммы, валюты, либо закрытие отказом
- Отображение места в рейтинге отделения

Внутри функциональных требований также важно выделить возможности, которые доступны для руководителей:

- Просмотр общей информации по отделению (сводка по категориям продуктов: пассивы, инвестиции, кредиты наличными, кредитные карты, дебетовые карты, незвученные предложения и другие категории)
- Просмотр результатов сотрудников с возможностью фильтрации
- Детализация, которая включает в себя наименование продукта, клиента, сотрудника, статус, открытие, закрытие и сумму (также с возможностью фильтрации по категориям продуктов, по дате закрытия/создания, по источнику сделок)
- Отображение дашборда с ключевой информацией (по выбранным фильтрам), данные автоматически обновляются из источников данных
- Возможность рассылки уведомлений сотрудникам

- Просмотр дашбордов по дивизионам – для дивизиональных руководителей

5.2. Требования к процессам

Командой был проведен анализ процесса ежедневной отчетности руководителей отделений по работе клиентских менеджеров. Составлена диаграмма по нотации BPMN, в которой подробно описана последовательность действий руководителя и заместителя руководителя.

Всего требуется сделать 3 отчетности: в начале дня, в середине дня и в конце. Первая отчетность создается для грамотного распределения задач и мотивации в начале дня между сотрудниками. Дневная отчетность создается для отслеживания достижения KPI сотрудниками в течение дня и поддержке их в случае необходимости. Третья отчетность это как раз подведение итогов дня и необходимые показатели для рассмотрения их региональным руководителем.

В данном процессе видно, что необходимость ручного создания отчетов приводит к задержкам на каждом этапе работы: ожидание получения мотивации в личном кабинете клиентскими менеджерами, необходимость отвлекаться на отчеты руководителю о работе по дню (вместо автоматической проверки в системе), ожидание обновлений и сортировка данных. (Рисунок 1)

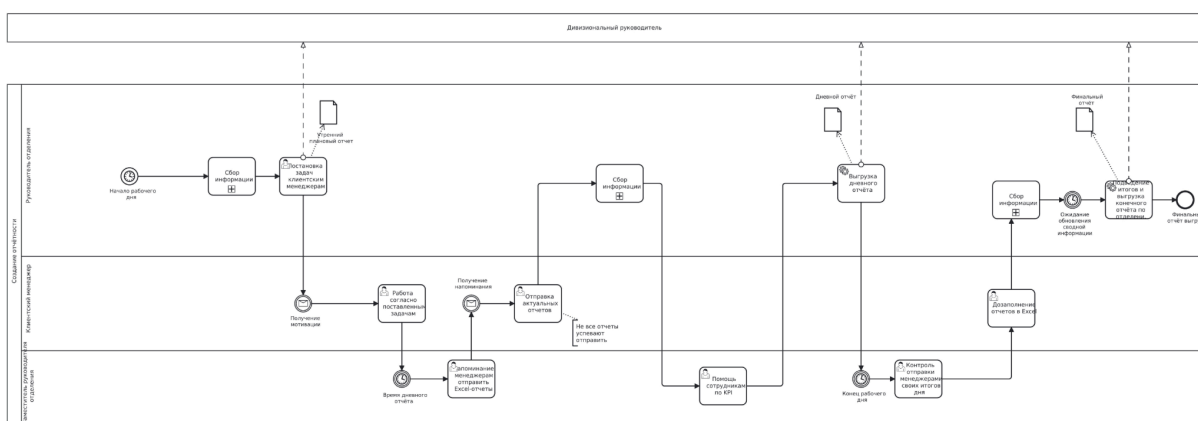


Рисунок 1. BPMN AS IS процесса ежедневной отчетности руководителей отделения (составлен командой проекта)

Отдельно стоит уделить внимание подпроцессу сбора информации для создания отчёта (Рисунок 2). На стадии AS IS для сбора полной информации требуется: просмотреть ручные отчеты в Excel от сотрудников, отследить результаты во Flex и выгрузить информацию с отчетами из SFA. Из-за

отсутствия сортировок и возможности срезов данных на этапе выгрузки требуется около 15 минут для скачивания xlsx-файла. Далее внутри файла необходимо отсортировать данные и просуммировать всё вручную. Это наиболее времязатратный процесс при анализе BPMN процесса.

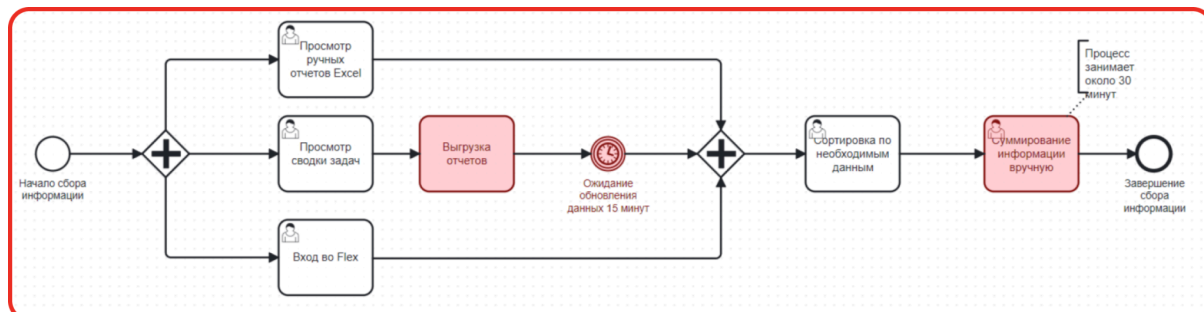


Рисунок 2. BPMN AS IS подпроцесса сбора информации для отчётов (составлен командой проекта)

Таким образом, можно увидеть как нехватка модуля в системе приводит к сокращению доступного времени у руководителя для помощи менеджерам и личной поддержки их KPI. При формулировании процесса ТО ВЕ команда ориентировалась на сокращение личной вовлеченности руководителя в подготовку и поиск данных для создания отчетов и упрощению работы внутри единой системы.

Для начала составим схему BPMN нотации процесса создания отчетов руководителями в состоянии ТО ВЕ (Рисунок 3). В начале дня формируются планы работы на день в Pipeline, из которых автоматически формируется отчет у регионального и дивизионального руководителя. Таким образом, время на создание утреннего отчета в отделении не затрачивается, а руководитель может уделить больше внимания сотрудникам и равномерности распределения мотивации.

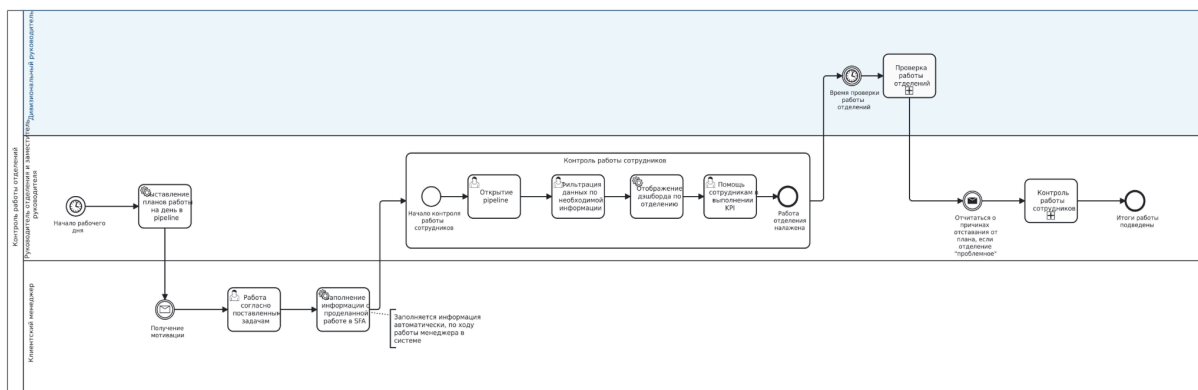


Рисунок 3. BPMN TO BE процесса ежедневной отчетности руководителей отделения
(составлен командой проекта)

Информация о сделках менеджерами вносится в систему вручную или автоматически создается по итогам операции. В таком случае у руководителя есть данные обо всех необходимых показателях внутри системы SFA. Поэтому для дневного отчета и контроля сотрудника ему достаточно зайти в Pipeline, отфильтровать желаемые данные внутри системы, далее автоматически формируется дашборд по всему отделению, а также можно проанализировать отдельно сотрудников. Таким образом, руководитель затрачивает на дневную отчетность не более 5 минут и уделяет оставшееся время сотрудникам для выполнения KPI.

Далее предлагается внесение изменений в структуру вечерней отчетности. Поскольку дивизиональным руководителям всегда доступен дашборд со статистикой по отделениям, то повторная вечерняя отчетность будет увеличивать микроменеджмент для сотрудников (Рисунок 4). Поэтому автоматическая аналитика с выделением проблемных зон в дашбордах у дивизиональных руководителей позволит сразу выделять проблемные зоны и более точно обращаться за дополнительными разъяснениями к руководителю отделения. Таким образом, время на вечернюю отчетность для дивизионального руководителя или не тратится, или увеличивается внимание к конкретным проблемам и их аналитике.

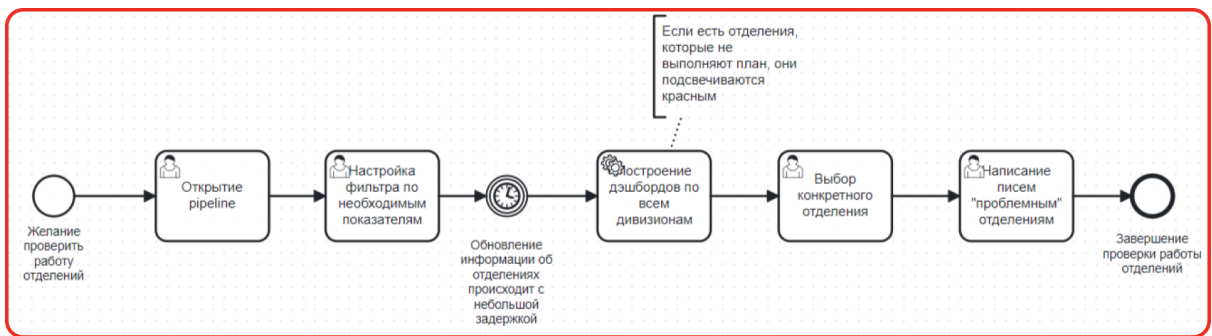


Рисунок 4. BPMN TO BE подпроцесса проверки работы отделения дивизиональным руководителем (составлен командой проекта)

Также командой был составлен minimum viable product (MVP) в приложении Figma для возможности изучения внешнего вида модуля в видении команды.

6. Описание решения

6.1. Архитектура решения

Источник данных для нашего решения зависит от категории модуля (Рисунок 5). Источник данных для количества людей и звонков тоже основывается на сделках, а именно на источнике сделок, которые указываются. Эти данные берутся для модуля из CRM, а в CRM они попадают из шины, где CRM читает очередь из бизнес-событий. Сделки сами имеют несколько источников (Рисунок 6).

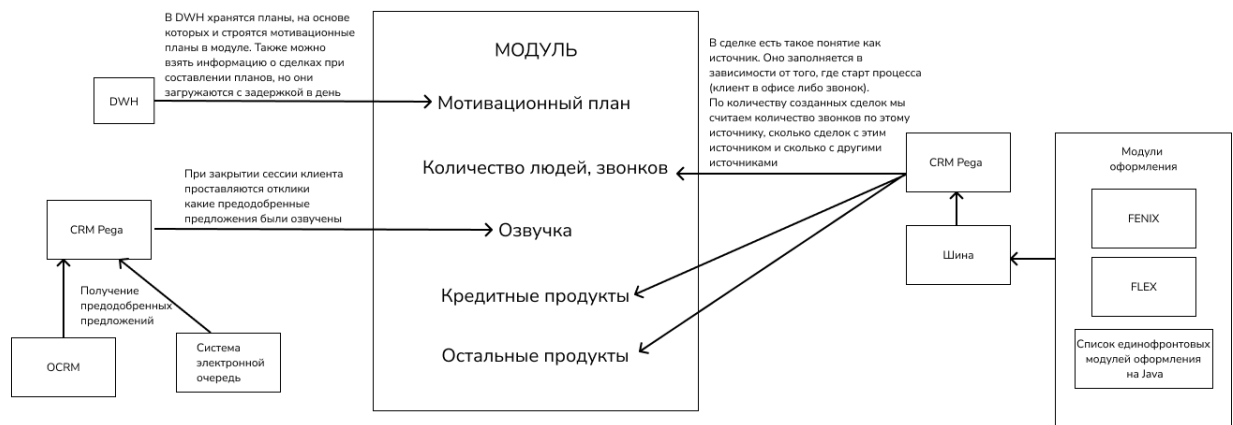


Рисунок 5. Архитектура решения

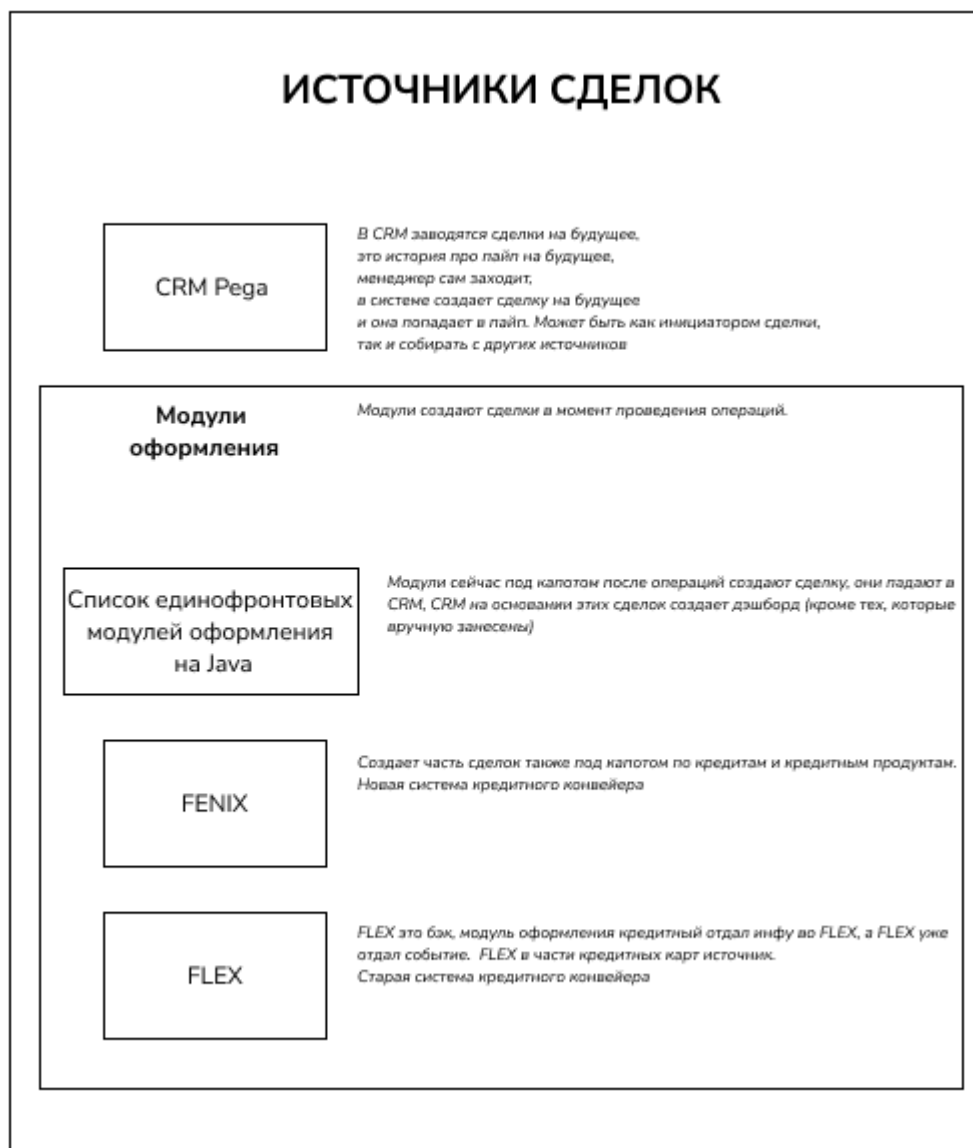


Рисунок 6. Источники сделок

6.2. Сравнение с конкурентами

1. Ведение аналитики в Excel:

Метод ведения пайпа и формирования аналитики в Excel предполагает, что каждый менеджер будет вести записи своих сделок в приложении Excel на рабочем столе компьютера, затем сохранять файл и отправлять его руководителю отделения. Этот способ чреват нарушением безопасности данных, так как сотрудники скачивают файлы на ПК. Также дивизиональный руководитель не может видеть данные в live-режиме, их актуальность всегда ограничена трехразовыми загрузками аналитики пайпа руководителем отделения. Из-за отдельных файлов сотрудников также нет автоматизации сбора данных, нужно загружать данные вручную. Стоимость внедрения

дешевле чем разработка нового модуля, однако еще один недостаток Excel это несоответствие импортозамещению.

2. Использование Power BI для создания аналитики:

Приложение Power BI безопасно для пользовательских данных, однако также не обеспечивает возможность смотреть данные по пайпу онлайн, а именно с задержкой t-2. Обеспечивает автоматизацию сбора данных, стоимость внедрения примерно сравнима с Excel, приложение не подходит под импортозамещение.

3. Использование сотрудниками сервиса Гугл Таблицы как аналога Excel:

Также как и Excel сервис не обеспечивает безопасность данных, так как данные хранятся на стороннем сервисе и возможно скачивание и доступ к ним по ссылке. Можно просматривать аналитику в режиме онлайн, сбор данных приложение не автоматизирует. Использовать Гугл Таблицы можно бесплатно, но они не подходят под импортозамещение.

4. Функциональность текущего модуля:

Текущий модуль безопасен для клиентских данных, но данные показываются с задержкой 15 секунд. Сбор данных не автоматизирован на данный момент. Модуль уже внедрен, он подходит под импортозамещение

5. Внедряемый модуль:

Предлагаемая система является защищенной для клиентских данных, поддерживает возможность просмотра аналитики онлайн с минимальной задержкой. Также сбор данных автоматизирован, стоимость разработки и внедрения отражена в пункте “Бюджет” отчета. Также для собственной системы Альфа банка не будет страшен переход на импортозамещение, ведь система уже подходит под него. Также в модуле предусмотрена специальная фича для повышения доверия сотрудников - отражение их мотивации после внесения сделки

Можно сделать следующий вывод: предлагаемое решение подходит потребностям бизнеса больше конкурентов. Его главные преимущества - автоматизация, возможность просмотра данных онлайн и отражение мотивации для сотрудников. Недостатки - стоимость разработки и внедрения. Это оптимальное решение, в то время как другие рассматриваемые системы не полностью отвечают требованиям

6.3. Описание работы модуля

Модуль автоматически создаёт дашборды для клиентских менеджеров, дивизиональных руководителей и руководителей отделений. В дашбордах для дивизиональных руководителей данные агрегируются по отделениям и руководителям этих отделений. Из такого дашборда можно перейти к данным по отделению для более эффективного управления отдельными точками. Для руководителей отделений есть информация по сотрудникам (клиентским менеджерам) и клиентам в отделении. На макете ниже можно увидеть общий формат, но данные выполнены для руководителей отделения.

Наверху дашборда можно увидеть фильтры: статус готовности, статус успеха, дата взаимодействия, дата создания, по продуктам и другие. Их можно выбирать отдельно в выпадающем списке (в случае дат можно выбрать в календаре), а можно нажать кнопку "все фильтры" и с помощью окна с полными фильтрами отсортировать данные в дашборде. После выбора каждого отдельного фильтра или всех фильтров в окне выводится кнопка "принять" для обновления данных.

Для упрощения работы с каждой визуализацией добавлена кнопка с информационной справкой, которая поможет в работе с дашбордом

На самом дашборде можно увидеть три визуализации данных:

- статистика по продуктам с progress bar'ами по отделению

Шкалы прогресса отражают тёмно-синим цветом фактический зачтенный результат (по успешно закрытым сделкам), светло-синим контуром отсечку минимального необходимого по категориям продуктов и максимально допустимый процент, который может быть зачтен сотруднику, также отражены суммарные показатели по сделкам (фактические и план из Pipe). Отдельно прописаны числом суммы сделок: серым отражается план (из DWH) и синим фактическое значение по успешно закрытым сделкам.

Также добавлена функция расчёта потенциала закрытия сделок. Чтобы посмотреть возможный результат, который суммирует уже закрытые сделки и запланированные на конец отчетного периода, сотрудник может нажать кнопку и увидеть дополнительный рост после завершения всех сделок.

- тепловая карта с результатами сотрудников

На тепловой карте можно увидеть суммарные показатели отдельных сотрудников по сделкам. Красный сигнализирует о низких значениях относительно среднего по банку, белый означает средние

показатели, зелёный - высокие. Сверху можно выбрать категории сотрудников.

По каждой категории продуктов отражаются значения суммарных показателей по сделкам, сколько сделок совершено в отделении, сколько по звонку, а также процент незвученных. Внизу суммируется итоговое значение незвученных предложений по продукту, справа средний чек сотрудника по сделкам.

Чтобы отразить все значения тепловой карты необходимо раскрыть её по верх таблицы. Таким образом, можно будет увидеть всех сотрудников.

- таблица по отдельным сделкам с клиентами

В таблице можно увидеть детализацию каждой сделки с клиентом по категориям. Знаки слева отражают наличие цифрового профиля и является ли клиент новым для банка. Также можно увидеть источник сделки (отделение или звонок), процент незвученных и имя сотрудника, который закрывал сделку в Ріре. По данной таблице можно быстро оценить работу за день по отдельным сделкам, увидеть маржинальность работы, детализацию визуализации дашборда.

В таблице сверху сделана отдельная фильтрация для создания срезов (аналогично работе в Excel), можно закреплять строки. В каждой строке есть возможность нажатия на цифры по сделкам, чтобы перейти в Ріре и проанализировать каждый продукт по отдельности, можно нажать на сотрудника и посмотреть его страницу и работу.

Для снижения недоверия к системе решена проблема непрозрачности зачётов сделок в мотивацию сотрудника. В кабинете сотрудника около каждой завершённой сделки будет выведена отметка – будет ли сделка засчитана сотруднику или нет.

Отдельно можно выбрать просроченные сделки при фильтрации, они будут выведены в новом окне (а не отражаться в дашборде), в которых можно посмотреть дату открытия сделки, причины отказов (при нажатии открывается выпадающий список стандартных причин). При помощи кнопки карандаша справа можно отредактировать каждую строку.

6.4. Сценарии использования модуля

- 1) Руководителю отделения необходимо посмотреть итоги работы отделения за отчетный период (например, за месяц)

Руководитель открывает аналитический дашборд в своём профиле в SFA. Вверху выбирается фильтрация по датам создания и закрытия сделок, выбирается статус только успешных сделок, нажимается кнопка "Применить". Данные в дашборде обновляются за выбранный период. Руководитель анализирует необходимые показатели или производит дополнительную фильтрацию (в том числе фильтрацию по таблице сделок).

- 2) Руководитель отделения проверяет работу отделений за день к вечеру (вечерняя отчетность)

Руководитель открывает аналитический дашборд в своём профиле в SFA. Выбирает необходимые фильтры по сегодняшней дате, нажимает кнопку "Применить", а далее анализирует полученные данные: соответствие плановым показателям продуктов по категории, успешные и неуспешные зоны в работе менеджеров на тепловой карте (поиск закономерностей в плохих и хороших показателях), оценивает уровень неозвученных предложений, анализирует возможные проблемы и связывается с сотрудниками для получения дополнительных объяснений.

- 3) Руководитель отделения проверяет выполнение плана и мотивации сотрудниками (дневной отчет)

Руководитель открывает аналитический дашборд в своём профиле в SFA. Выбирает необходимые фильтры по сегодняшней дате, нажимает кнопку "Применить", а далее анализирует полученные данные: соответствие плановым показателям по продуктам, а также неозвученные предложения, успешные и не успешные зоны в работе каждого менеджера на тепловой карте, анализирует отдельные сделки (просмотр столбцов с самыми маржинальными статьями). Далее выбирает самые сложные зоны и взаимодействует с клиентскими менеджерами для их исправления.

Существует множество других взаимодействий с данным дашбордом для дивизиональных руководителей и для руководителей отделений, однако все их отразить невозможно. Данные визуализации могут стать полноценным

и постоянным инструментом для работы руководителей, к которому можно будет обращаться не только в периоды отчетности, но и для решения более простых задач.

6.5. Финансовая модель

6.5.1. Затраты на проект

Исходя из экономики проекта описанной в отчете, можно составить сводку об общих затратах на всю работу. Общие затраты на проект составляют 8 762 500 рублей. Эти затраты включают в себя:

- Затраты на труд команды проекта (руководители проекта, разработчики, аналитики, архитектор): 3 174 000 рублей.
- Расходы на интеграцию и тестирование: 720 000 рублей.
- Расходы на обучение сотрудников: 500 000 рублей.
- Непредвиденные расходы: 1 000 000 рублей.
- Поддержка модуля: 1 608 000 рублей.
- Оборудование (серверная часть): 1 760 500 рублей

6.5.2. Экономия человеко-часов

Интеграция модуля позволяет сотрудникам затрачивать меньше времени на анализ отчетов. Исходя из этого были рассчитаны сэкономленные рабочие часы, с учетом количества руководителей и рабочих дней в месяц.

- Предположительное время на подготовку дашбордов до внедрения модуля: **90 минут в день** (excel - 10 минут, Flex - 5 минут, выгрузка и анализ - 15 минут, итого 30 минут на 1 отчет, а в день производится 3 отчета).
- Время на подготовку дашбордов после внедрения модуля: **13,5 минут в день**.
- Экономия времени в месяц: $(90 \text{ минут} - 13,5 \text{ минут}) * 22 \text{ дня} * 340 \text{ менеджеров} = \mathbf{572\,220 \text{ минут или } 9\,537 \text{ часов}}$.
- Экономия в рабочих днях: $9\,537 \text{ часов} / 8 \text{ часов/день} = 1\,192 \text{ дня}$, соответственно экономия в месяц равна $1\,192 \text{ дня} / 30 \text{ дней} = \mathbf{39,73}$
- Для фронта отделений раньше время занесения строки в Excel для каждой сделки составляло 0,5 минут для в среднем 287 469 сделок в месяц для менеджеров стойки и 48 819 для премиум менеджеров.

- Стойка

Октябрь	279 406
Ноябрь	291 427
Декабрь	291 576

- Премиум

Октябрь	39624
Ноябрь	55498
Декабрь	51335

- Общее количество сделок по стойкам и премиуму:
Стойки: $(279\,406 + 291\,427 + 291\,576) / 3 = 287\,469$ сделок
Премиум: $(39\,624 + 55\,498 + 51\,335) / 3 = 48\,819$ сделок
- До внедрения:
Стойки: $287\,469 \text{ сделок} * 0,5 \text{ минут} = 143\,734,5 \text{ мин/мес}$
Премиум: $48\,819 * 0,5 \text{ минут} = 24\,409,5 \text{ мин/мес}$
Общее время: $168\,144 \text{ мин/мес}$
- После внедрения:
Стойка: $287\,469 \text{ сделок} * 0,167 \text{ минут} = 48\,007 \text{ мин/мес}$
Премиум: $48\,819 * 0,167 \text{ минут} = 8\,152 \text{ мин/мес}$
Общее время: $56\,159 \text{ мин/мес}$
- Общая экономия времени: $168\,144 \text{ мин/мес} - 56\,159 \text{ мин/мес} = 111\,985 \text{ мин/мес}$
Количество доступных минут у сотрудника в месяц равно 8480
- FTE в мес = $\frac{111\,985 \text{ мин/мес}}{8480 \text{ мин/мес}} = 13,2$

- Рассчитаем с учетом проникновения в первом в 50%, во втором 70% и 95% в третьем и последующих:

$$\text{FTE } 50\% = \frac{111\,985 \text{ мин/мес} * 0,5}{8480 \text{ мин/мес}} = 6,6$$

$$\text{FTE } 70\% = \frac{111\,985 \text{ мин/мес} * 0,7}{8480 \text{ мин/мес}} = 9,2$$

$$\text{FTE } 95\% = \frac{111\,985 \text{ мин/мес} * 0,95}{8480 \text{ мин/мес}} = 12,55$$

6.5.3. Ожидаемая прибыль

В результате внедрения произойдет увеличение эффективности работы менеджеров, что приведет к увеличению продаж на 0,2%. Средний доход с продаж в месяц берется по самым маржинальным продуктам, таким как кредиты и кредитные карты. Оценка происходит на период в размере одного года с учетом проникновения в первые два месяца по 50 и 70 процентов соответственно и по 95 процентов в последующие (Таблица 1).

Таблица 1. Расчеты NPV проекта

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CF	-8762 500	27880 00	39032 00	52972 00	52972 00	52972 00	52972 00	52972 00	52972 00	52972 00	52972 00	52972 00	52972 00
Увеличение дохода	0,20%												
Проникновение		50%	70%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Продажа по кредитам в месяц	58000												
Количество кредитов в мес	31000			Общий доход в год	50900 700								
Продажа по КК в месяц	10000			NPV	р.17 075 937,5 2								
Количество КК в месяц	99000												
Ставка дисконтирования	14,70 %												

Разработка: рук проекта, системный, бизнес, архитектор, разрабы 3	31740 00		Серверная база (CRM, DWH, Модуль):	17605 00										
Поддержка: Продук Системный ан тест разраб	16080 00		Расходы на обучение	50000 0										
Интеграция и тестирование (тестировщик, спец по внедрению)	72000 0		Непредвиденные расходы	10000 00										

За рассматриваемый период NPV = 17 075 937 рублей, а Общий ожидаемый доход = 50 900 700 рублей.

6.5.4. Эффекты от внедрения

Финансовые эффекты

- Экономия времени сотрудников.
- Увеличение прибыли.

Сервисные эффекты

- Улучшение качества обслуживания клиентов.
- Оптимизация работы с данными.
- Улучшение показателей эффективности сотрудников.

6.6. Риски проекта

6.6.1. Идентификация рисков

В ходе работы над проектом были определены следующие риски:

1. Долгая загрузка (от 30 секунд) дашбордов и баз данных: вследствие высоконагруженности систем, с которыми работает модуль, может наступить этот риск, что приведет к неэффективности работы сотрудников. Это существенный риск с высокой вероятностью и средними последствиями реализации.
2. Задержка данных из внешних систем (до 15 минут). Проблемы с извлечением и обработкой данных: высокая загруженность внешних систем, с которыми работает модуль, может привести к незакрытию продажи в дашборде. Также возможно изменение источников, потеря данных и появление дубликатов данных. Так как модуль основывается на данных с большого количества систем, то вероятность оцениваем как высокую, последствия средние. Может привести к снижению точности live данных на 10%
3. Изменение архитектуры проекта: при расчётах невозможно было провести тестирование производительности архитектуры с данным модулем. Поэтому возможный риск, что придется внести правки в архитектуру проекта и вводить новые шины/модули для агрегации данных или менять настройки существующей.
4. Увеличение бюджета: во время разработки модуля или его внедрения может увеличиться бюджет, заложенный изначально в виду возникновения различных обстоятельств
5. Расхождение данных с отчетностью электронной очереди: Сделка может быть не заведена на всех клиентов, то есть не будет биться с потоком в отчетности по электронной очереди. Данные могут расходиться
6. Некорректное поведение системы: вследствие бага модуля могут неправильно отображаться вкладки и дашборды. Риск маловероятен, однако последствия высокие. Риск критически важен для нас и может привести к увеличению бюджета на 20% на перепроектирование и зп команды разработчиков
7. Неактуальность категорий продуктов в модуле: при отсутствии реакции на изменение приоритетных категорий продуктов у Дивизионала будет отсутствовать нужная аналитика, появится

необходимость сводить все вручную. Вероятность и последствия реализации оценивается как средние.

8. Неквалифицированность персонала: из-за непривычной среды работы и новых функций появляется угроза неэффективной работы сотрудников в модуле. Этот риск оценили как несущественный, средней вероятности.

6.6.2. Предлагаемые мероприятия по реагированию

Мероприятия по реагированию были определены исходя из рекомендуемых стратегий, которыми мы хотели бы нивелировать риск.

Мероприятие 1. Детализировано проработать технические характеристики модуля: создать возможность отключения модуля от основной системы без потери в работоспособности основной системы и ориентироваться на успешные примеры модулей банка.

Ответственным может стать главный разработчик. В результате мероприятия мы ожидаем снижение вероятности негативного сценария происхождения нестыковки ПО. Реализуется во время этапа проектирования. На мероприятие может уйти 5% бюджета, выделенного на разработку

Мероприятие 2. Определить коридор допустимых сумм на каждом этапе разработки. Определить ответственного за контроль проведения работ. Реализуется перед началом разработки, ответственный: продакт менеджер. Ожидаем снижение вероятности наступления риска увеличения бюджета проекта. Выполняется силами команды проекта

Мероприятие 3. Доработать метрики в модуле в соответствии с бизнес-метриками.

Для мониторинга актуальности данных в модуле стоит дорабатывать модуль относительно тех решений, которые принимаются руководством на совещаниях по изменению/принятию новых бизнес-метрик. Ответственный: главный разработчик. Реализуется по графику. На мероприятие может уйти до 3% бюджета на доработки

Мероприятие 4. Создание обучения по эффективной работе с использованием модуля. Отправка рассылок на сотрудников с основными пунктами по работе в модуле и полезными инструкциями.

В результате проведения ожидаем снижение последствий наступления риска, улучшение адаптации сотрудников к новой технологии. Ответственный: руководитель отделения. Реализуется по графику. Выполняется силами команды проекта

В результате проведения ожидаем снижение вероятности наступления риска и негативных сценариев развития событий. Ответственный: главный специалист по ИБ. Реализуется по графику. На мероприятие может уйти 3% бюджета, выделенного на разработку

Мероприятие 5. Продумать другие архитектурные решения, которые могут помочь достичь поставленных требований. В качестве вариантов изменения архитектуры можно предложить следующие:

- Перенастройка существующей шины для ускорения передачи данных (дешёвый, но трудозатратный вариант)
- Добавить дополнительный слой агрегации данных перед CRM-системой, который позволит запараллелить процессы и ускорить передачу.
- Создать дополнительную шину, которая позволит ускорить обработку части данных и позволит поступать необходимым данным в режиме реального времени.

6.7. Критерии успешности проекта

1. 95% клиентских менеджеров и руководителей используют разработанный дашборд на регулярной основе. Показатель измеряется с помощью проведения опроса менеджеров и руководителей через месяц, полгода и год после внедрения модуля
2. VOE сотрудников по работе с инструментами равен 4.5 из 5. Показатель измеряется с помощью проведения опроса менеджеров и руководителей через месяц, полгода и год после внедрения модуля
3. Увеличение количества продаж КН на 0,3% через год после внедрения проекта. Показатель измеряется с помощью отслеживания темпа динамики продаж КН ежеквартально после внедрения модуля, а также для сравнения берутся показатели продаж КН с использованием сотрудниками старого модуля. Делать вывод о более эффективных продажах КН мы сможем путем сравнения как быстро сотрудники выполняют план и какой процент сотрудников его вообще выполнял с помощью старого модуля и как изменился показатель с помощью нового модуля. Таким образом мы увидим динамику не только по увеличенному плану, а именно корреляции результатов с модификациями модуля

Заключение

В ходе выполнения проекта по модернизации модуля в системе SFA Альфа-банка и разработке функциональных и нефункциональных требований к изменениям в системе были реализованы шаги, предусмотренные планом работ. Мы успешно осуществили мобилизацию, провели планирование проекта, выполнили предпроектное обследование, разработали и обосновали ИТ-решение, подготовили отчет по проекту и успешно защитили его.

В ходе проекта мы провели интервью с руководителями регионального дивизиона и отделения, что позволило нам лучше понять требования пользователей и направления развития системы. Этот опыт обогатил наши знания в области анализа и сбора требований, а также в общении с заказчиками и выстраивании взаимопонимания.

Члены нашего проекта научились эффективно работать в команде, распределять задачи и координировать свои действия. Мы приобрели опыт в разработке функциональных и нефункциональных требований к информационным системам, а также в оценке и обосновании предлагаемых решений.

Достижения, полученные в ходе проекта, помогут нам в дальнейшей работе. Мы научились анализировать потребности бизнеса и переводить их в конкретные технические требования. Этот опыт будет ценен при реализации будущих проектов и повысит нашу эффективность как специалистов в области информационных технологий. В конечном итоге, выполнение данного проекта дало нам не только новые знания и навыки, но и уверенность в собственных силах и способностях в реализации сложных задач.

Список использованных источников

LiveBusiness, 2024. Топ 10: SFA системы [Электронный ресурс] // платформа livebusiness.org. Режим доступа: https://www.livebusiness.org/tags/sfa_sistemy/ (Дата обращения 26.03.2024)

ООО "Би Ай Консалт", 2024. Плюсы и минусы Power BI – яркая и скучная сторона визуализации [Электронный ресурс] // платформа biconsult.ru. Режим доступа: <https://biconsult.ru/products/plyusy-i-minusy-power-bi-yarkaya-i-skuchnaya-storona-vizualizacii> (Дата обращения 26.03.2024)

Алексей Байдин, 2016. Обзор Salesforce CRM и ее возможностей [Электронный ресурс] // платформа crm-systems.info. Режим доступа: https://www.livebusiness.org/tags/sfa_sistemy/ (Дата обращения 26.03.2024)

IaasSaasPaas, 2021. CRM Oracle: основные функции, преимущества и недостатки системы [Электронный ресурс] // платформа iaassaaspaas.ru. Режим доступа: <https://iaassaaspaas.ru/po-dlya-biznesa/crm-sistemy/crm-oracle-osnovnye-funktsii-preimuschestva-i-ne> (Дата обращения 26.03.2024)

Приложения

Приложение 1. План проекта

	17.01–20.01	21.01–27.01	28.01–3.02	4.02–10.02	11.02–17.02	18.02–24.02	25.02–02.03	03.03–9.03	10.03–16.03	17.03–24.03
Этап 0 Мобилизация										
Формирование команды	Катя									
Выбор кейса	Саша Вова Ваня									
Распределение ролей в команде	Алиса									
Этап 1 Планирование проекта										
Первичный анализ бизнес-задачи		Ваня								
Проведение интервью с представителем заказчика		Алиса Саша Вова								
Составление плана работ по проекту		Катя								
Этап 2 Предпроектное обследование										
Экспресс-диагностика модуля воронки продаж			Катя							
Альфа банка исходя из интервью			Ваня							
Проведение исследования "узких мест" модуля										
Формирование бизнес-требований к ИТ-решению				Алиса Саша						
Обоснование и выбор инструментов для решения поставленной задачи				Вова						
Этап 3 Разработка и обоснование ИТ-решения										
Описание функциональной схемы/архитектуры ИТ-решения для воронки продаж					Саша Алиса					
Описание функциональности решения и ожидаемых бизнес-эффектов					Катя					
Написание ТЗ работы системы					Ваня					
Проектировка прототипа						Вова Алиса				
Этап 4 Подготовка отчета по проекту										
Корректировка ошибок по проекту							Алиса			
Подготовка отчета по выполненной работе							Саша Ваня	Саша Ваня		
Согласование отчета с научным руководителем								Катя		
Исправление ошибок в финальном отчете								Вова		
Этап 5 Защита проекта										
Создание презентации										Катя
Подготовка текста к презентации										Алиса, Саша, Вова, Ваня
Публичная защита проекта										Катя Алиса Саша Вова Ваня
		high priority								
		medium priority								
		low priority								

Ссылка на [план проекта](#).

Приложение 2. Протоколы встреч

2.1. Протокол встречи 18.01

Менеджер проекта	Лоик Екатерина	
Записывал	Гущина Александра, специалист по требованиям	
Дата встречи и место проведения	18.01.2024, ДО “Третьяковский”	
Тема встречи	Первичная встреча с руководителем отделения ДО “Третьяковский”	
Участники	Заказчик	Исполнитель
	Костенко Любовь	Лоик Екатерина
	Павел	Гущина Александра
		Кузнецов Владимир
		Новиков Иван

Обсуждаемые вопросы:

1. Что такое пайплайн и зачем он нужен?
2. Какие внутренние банковские системы используют в повседневной работе клиентские менеджеры?

3. Сценарий работы менеджера с клиентом
4. KPI у сотрудников и их руководителей
5. Неудобства в системе со стороны клиентских менеджеров
6. Неудобства в системе со стороны руководителя отделения
7. Что отображается в системе сейчас
8. Как происходит сбор данных по работе с клиентами
9. С какой частотой руководитель отделения отчитывается перед своим руководителем

Принятые решения:

1. Оптимизировать неэффективный процесс сбора аналитики по менеджерам
2. Необходимо интегрировать ведение заметок по клиентам в одно ПО
3. Возможно стоит добавить выбор сервисных услуг для менеджера

2.2. Протокол встречи 25.01

Менеджер проекта	Лоик Екатерина	
Записывал	Гущина Александра, специалист по требованиям	
Дата встречи и место проведения	25.01.2024, онлайн Ktalk	
Тема встречи	Сессия вопрос-ответ с дивизиональным руководителем по внедрению модуля для фиксации воронки продаж Альфа Банка	
Участники	Заказчик	Исполнитель
	Костенко Любовь	Лоик Екатерина
	Охлопкова Светлана	Гущина Александра
		Кузнецов Владимир
		Новиков Иван
		Чекурашева Алиса

Обсуждаемые вопросы:

1. Как дивизиональный руководитель использует систему в своей работе?
2. Как отображается аналитика и какая глубина детализации необходима?
3. Как обстоит ситуация со спорными клиентами у менеджеров?
4. Важность клиентоориентированности при определении KPI менеджеров
5. Насколько критично отставание загрузки данных

Принятые решения:

1. Сводная статистика по стране должна отображаться с задержкой в не более чем 10-15 секунд
2. Необходимо реализовать отображение онлайн-аналитики в ПО. Реализовывать это в плоскости автоматизации
3. Разработанное решение должно навигировать на правильное продуктовое предложение
4. Система не должна быть только продуктоориентированной
5. Функционал Дивизионального руководителя можно не расширять, только улучшить скорость обновления информации
6. Клиентским менеджерам должно быть удобно фиксировать пайп по клиентам внутри ПО

2.3. Протокол встречи 02.02

Менеджер проекта	Лоик Екатерина	
Записывал	Гущина Александра, специалист по требованиям	
Дата встречи и место проведения	02.02.2024, онлайн Ktalk	
Тема встречи	Сессия вопрос-ответ с с региональным руководителем Краснодарского края по внедрению модуля для фиксации воронки продаж Альфа Банка	
Участники	Заказчик	Исполнитель
	Костенко Любовь	Лоик Екатерина
	Знаменская Анна	Гущина Александра
		Кузнецов Владимир
		Чекурашева Алиса

Обсуждаемые вопросы:

1. Что такое якорные сервисы
2. Какие фильтры в сервисе есть сейчас
3. Как выглядит отчетность и что хотелось бы добавить
4. Как выглядит сводка по комиссионным сборам

Принятые решения:

1. Необходима детализация клиентов в отчетности
2. Подсвечивать подтип продукта при фиксации сделки
3. Услышали варианты для будущих фильтров аналитики

Приложение 3. Устав проекта

Ссылка на [устав проекта](#).

Приложение 4. Концепция проекта

[Модуль для Альфа банка](#) для внутреннего пользования с системой отчетности (PipeLine) с внедрением раздела онлайн-аналитики и собственной системы отчетности. Модуль включает в себя:

1. Информацию по количеству фактов взаимодействия с клиентом в отделении и на звонках
2. Информацию по факту продажи/отказа от продукта в процессе коммуникации с клиентом
3. Информацию о продажах по сотруднику и отделению в разрезе ключевых KPI. Данные по продажам будут автоматически рассчитываться в ключевые показатели по отделению для облегчения работы руководителя отделения
4. Возможность вывода информации по количеству и сумму запланированных и проданных продуктов
5. Сводную статистику для руководителей регионов и дивизионов
6. Детализацию работы менеджеров по каналам продаж

Задачи проекта:

1. Предоставление руководителю инструмента по контролю в онлайн-режиме озвученных предложений для более эффективной корректировки стратегии работы отделений и определения ключевых KPI
2. Оптимизация времени сотрудника и руководителя за счет отказа от ведения файлов Excel, на основании которых собираются ежедневные отчеты
3. Предоставление возможности иметь в системе банка полную информацию по предложениям и продажам по клиенту

Приложение 5. Реестр рисков

Ссылка на [реестр рисков](#)

Приложение 6. План реагирования на риски

Ссылка на [план реагирования на риски](#)